

Diagramas de Flujo

Programación I · 57 Ejercicios

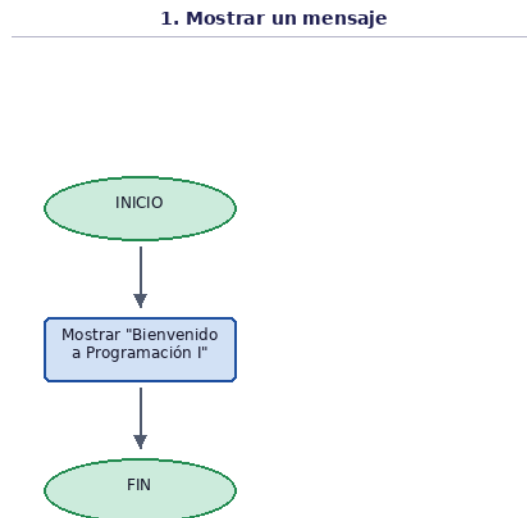
Nivel Básico

1. Mostrar un mensaje

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
—	Sin variables de entrada	—

Diagrama de flujo:

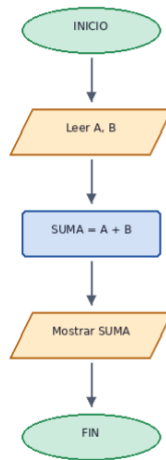


2. Sumar dos números

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
A	Primer número	Real
B	Segundo número	Real
SUMA	Resultado de A+B	Real

Diagrama de flujo:



3. Área de un cuadrado

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
LADO	Lado del cuadrado	Real
AREA	Área calculada	Real

Diagrama de flujo:

3. Área de un cuadrado



4. Calcular el salario total

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
HORAS	Horas trabajadas	Real
PAGO_HORA	Pago por hora	Real
SALARIO	Salario total	Real

Diagrama de flujo:

4. Calcular salario total

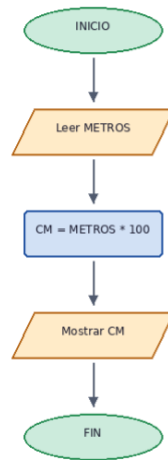


5. Convertir metros a centímetros

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
METROS	Cantidad en metros	Real
CM	Resultado en centímetros	Real

Diagrama de flujo:



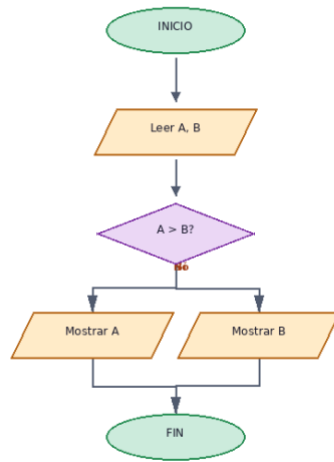
6. Número mayor de dos números

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
A	Primer número	Real
B	Segundo número	Real

Diagrama de flujo:

6. Mayor de dos números



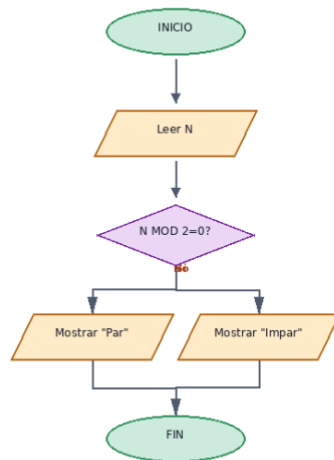
7. Número par o impar

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
N	Número a evaluar	Entero

Diagrama de flujo:

7. Par o impar

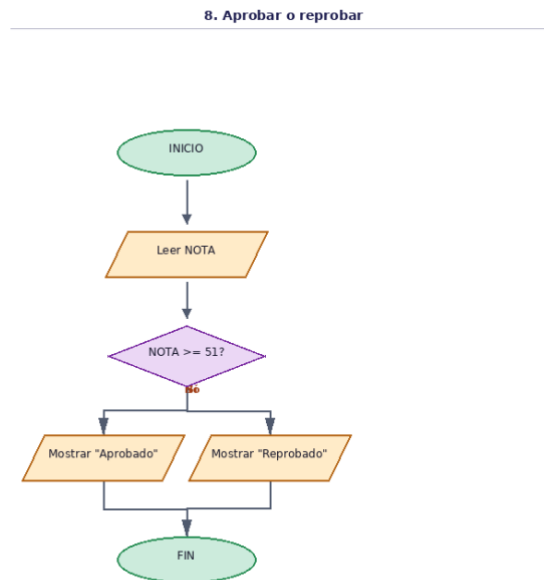


8. Aprobar o reprobar

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
NOTA	Nota del estudiante	Real

Diagrama de flujo:

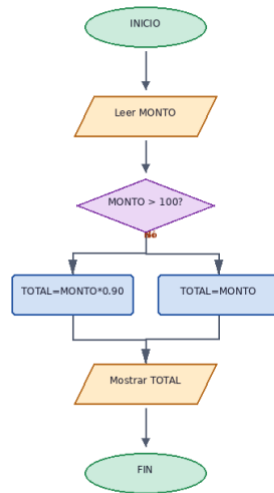


9. Descuento en una tienda

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
MONTO	Monto de compra	Real
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

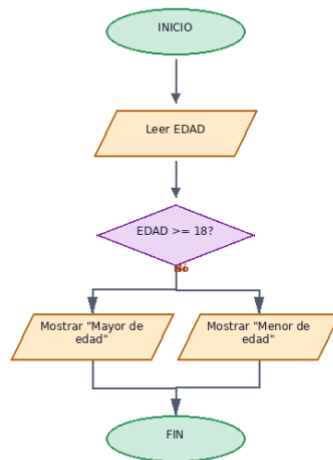


10. Mayor de edad

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
EDAD	Edad de la persona	Entero

Diagrama de flujo:

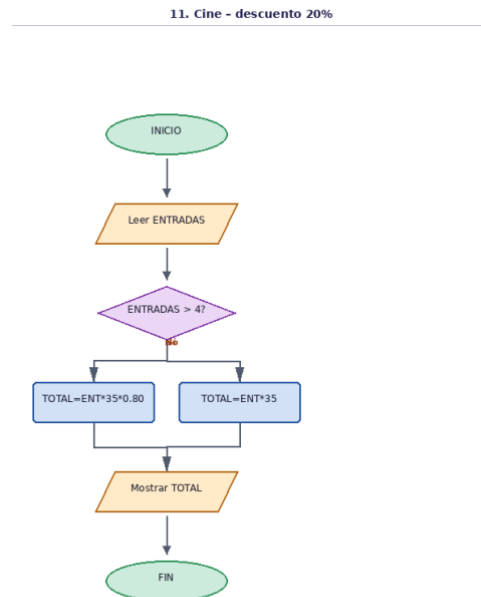


11. Cine – descuento 20%

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
ENTRADAS	Cantidad de entradas	Entero
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

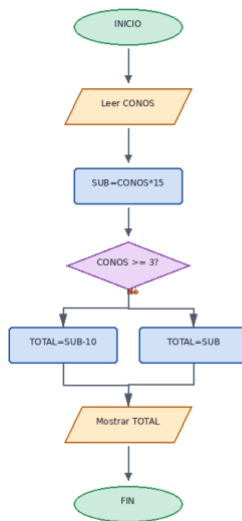


12. Heladería – conos

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
CONOS	Cantidad de conos	Entero
SUBTOTAL	Total sin descuento	Real
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

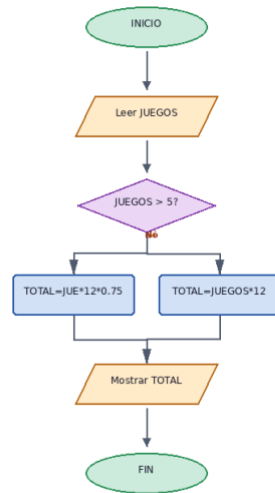


13. Parque de diversiones

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
JUEGOS	Cantidad de juegos	Entero
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:



14. Tienda de videojuegos

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
JUEGOS	Cantidad de juegos	Entero
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

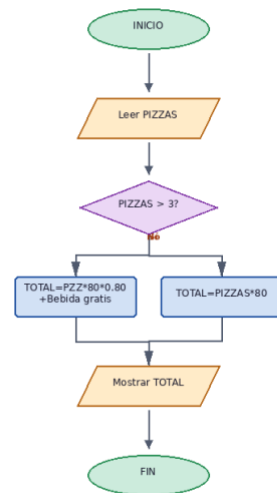


15. Pizzería con bebida gratis

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PIZZAS	Cantidad de pizzas	Entero
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

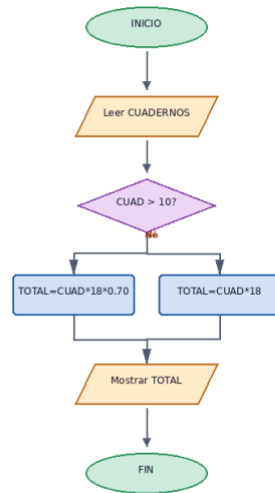


16. Librería – cuadernos

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
CUADERNOS	Cantidad de cuadernos	Entero
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

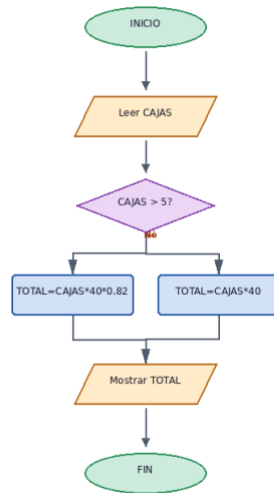


17. Tienda de chocolates

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
CAJAS	Cantidad de cajas	Entero
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

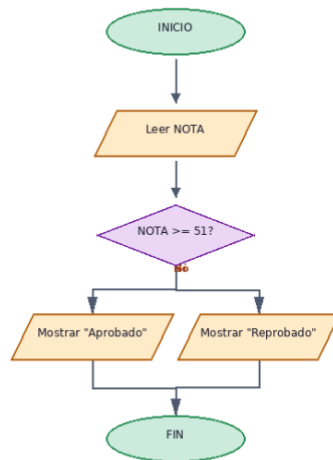


18. Aprobado o Reprobado

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
NOTA	Nota del estudiante	Real

Diagrama de flujo:

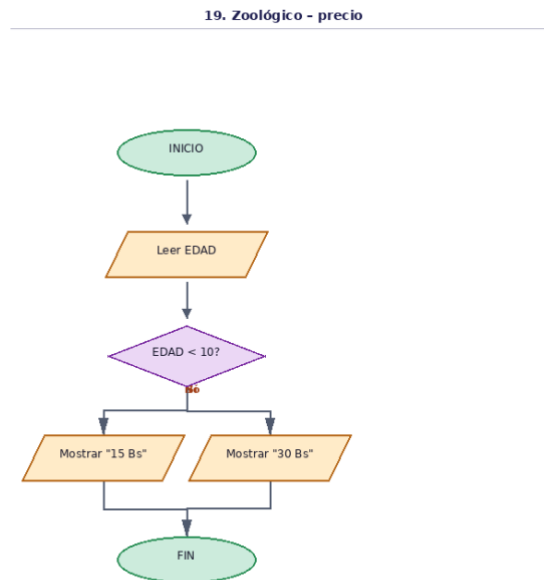


19. Zoológico – precio por edad

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
EDAD	Edad del visitante	Entero

Diagrama de flujo:

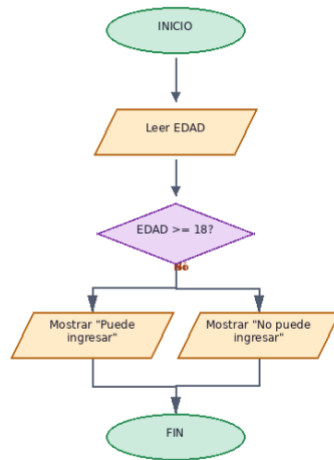


20. Acceso a discoteca

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
EDAD	Edad de la persona	Entero

Diagrama de flujo:

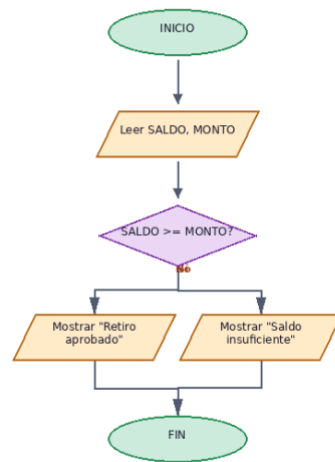


21. Cajero automático

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
SALDO	Saldo disponible	Real
MONTO	Monto a retirar	Real

Diagrama de flujo:

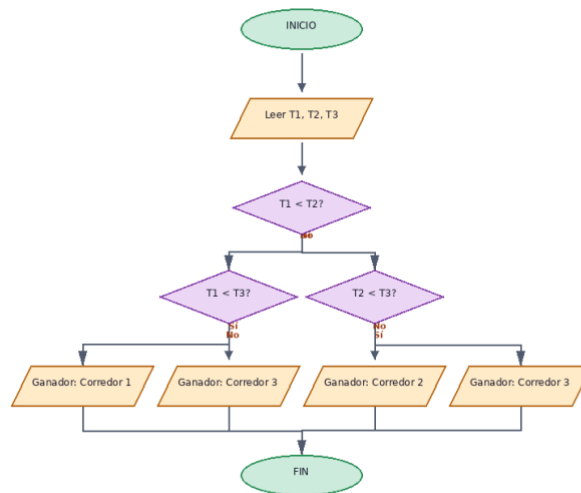


22. Carrera de atletismo – 3 corredores

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
T1	Tiempo corredor 1	Real
T2	Tiempo corredor 2	Real
T3	Tiempo corredor 3	Real

Diagrama de flujo:

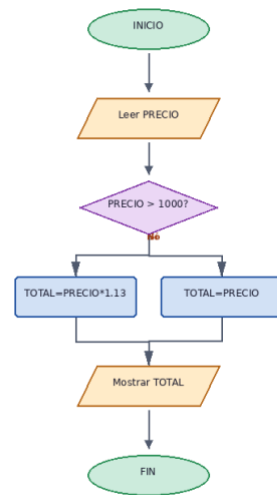


23. Impuesto en electrodomésticos

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PRECIO	Precio del producto	Real
TOTAL	Precio final	Real

Diagrama de flujo:



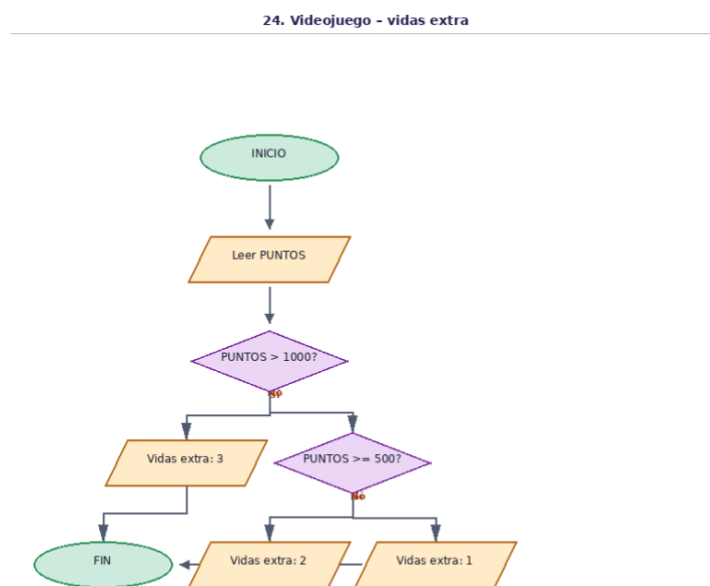
Nivel Intermedio

24. Videojuego – vidas extra

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PUNTOS	Puntos obtenidos	Entero
VIDAS	Vidas extra	Entero

Diagrama de flujo:

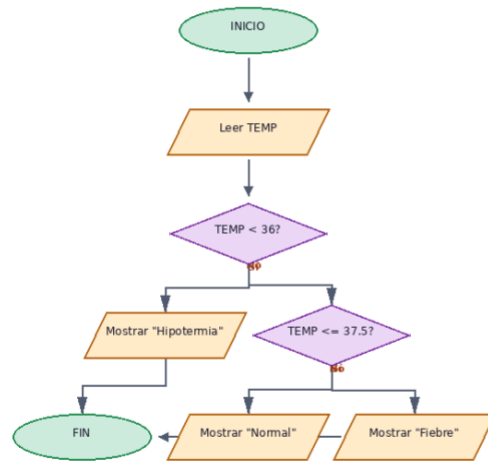


25. Temperatura del paciente

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
TEMP	Temperatura corporal (°C)	Real

Diagrama de flujo:



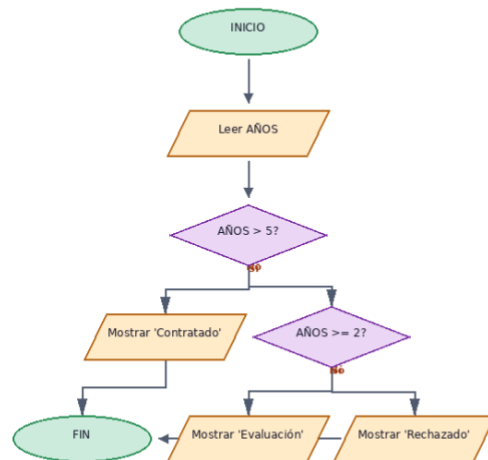
26. Contratación por experiencia

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
AÑOS	Años de experiencia	Entero

Diagrama de flujo:

26. Contratación por experiencia

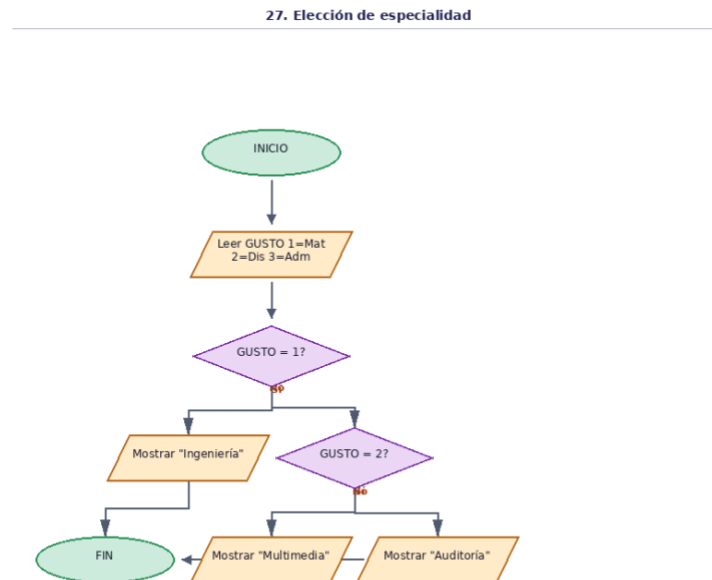


27. Elección de especialidad

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
GUSTO	Preferencia (1,2,3)	Entero

Diagrama de flujo:

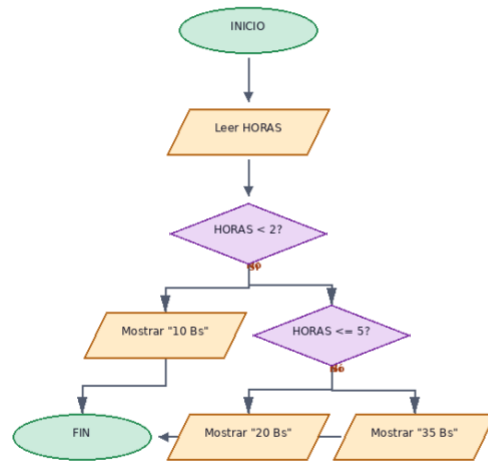


28. Estacionamiento por horas

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
HORAS	Horas de estadía	Real

Diagrama de flujo:

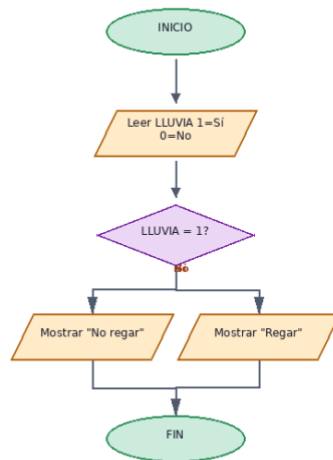


29. Riego de cultivos

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
LLUVIA	Condición (1=Sí, 0=No)	Entero

Diagrama de flujo:

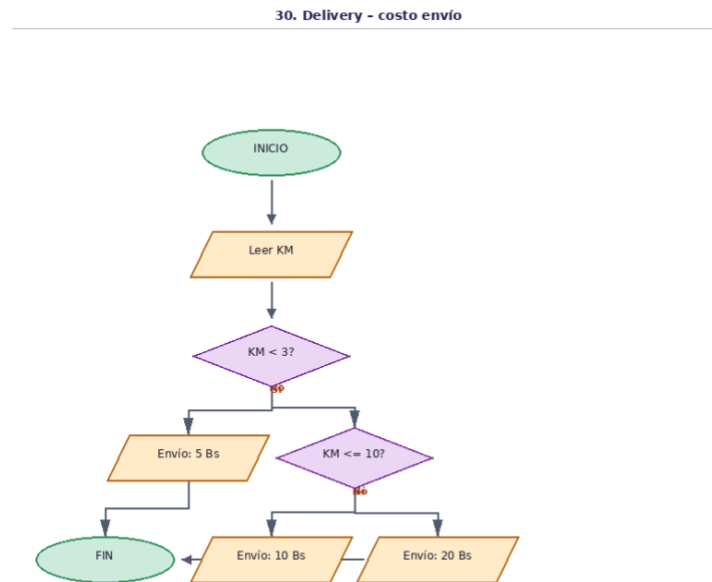


30. Delivery – costo de envío

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
KM	Distancia en kilómetros	Real

Diagrama de flujo:

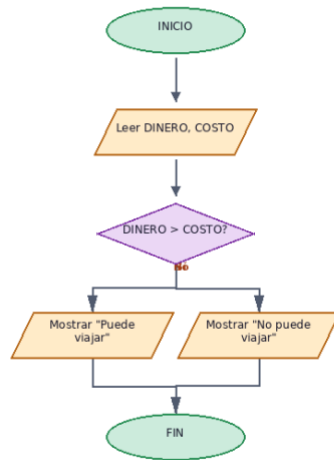


31. Verificar dinero para viaje

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
DINERO	Dinero disponible	Real
COSTO	Costo del viaje	Real

Diagrama de flujo:

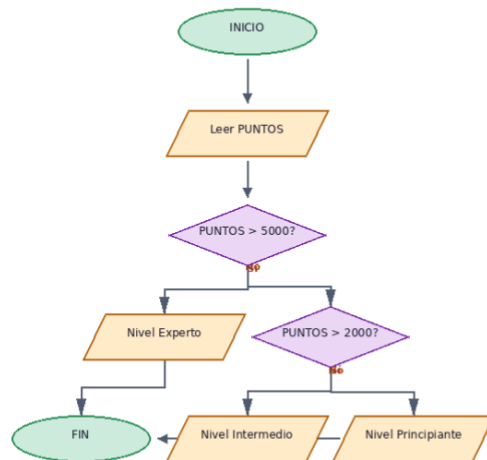


32. Campeonato de videojuegos – niveles

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PUNTOS	Puntos acumulados	Entero

Diagrama de flujo:



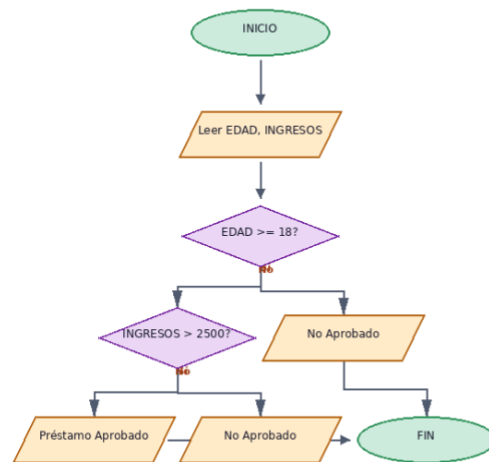
33. Banco – préstamo

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
EDAD	Edad del solicitante	Entero
INGRESOS	Ingresos mensuales	Real

Diagrama de flujo:

33. Banco - préstamo

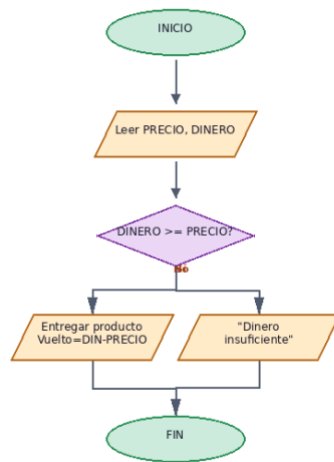


34. Máquina expendedora

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PRECIO	Precio del producto	Real
DINERO	Dinero ingresado	Real

Diagrama de flujo:

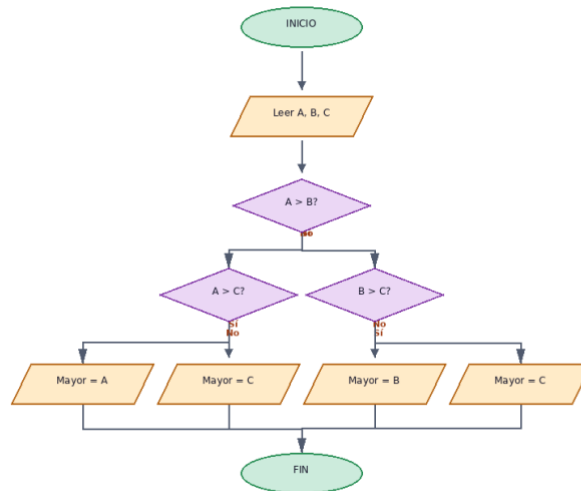


35. Mayor de tres números

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
A	Primer número	Real
B	Segundo número	Real
C	Tercer número	Real

Diagrama de flujo:



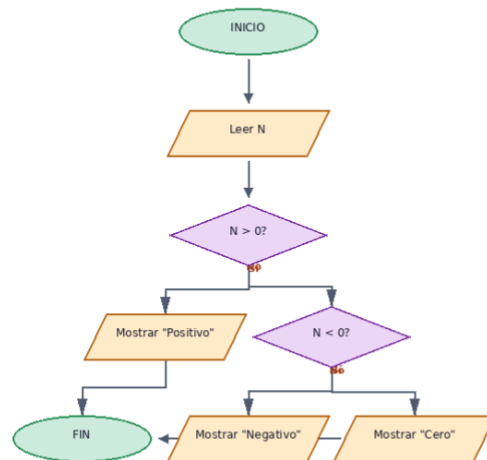
36. Positivo, negativo o cero

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
N	Número a evaluar	Real

Diagrama de flujo:

36. Positivo, negativo o cero

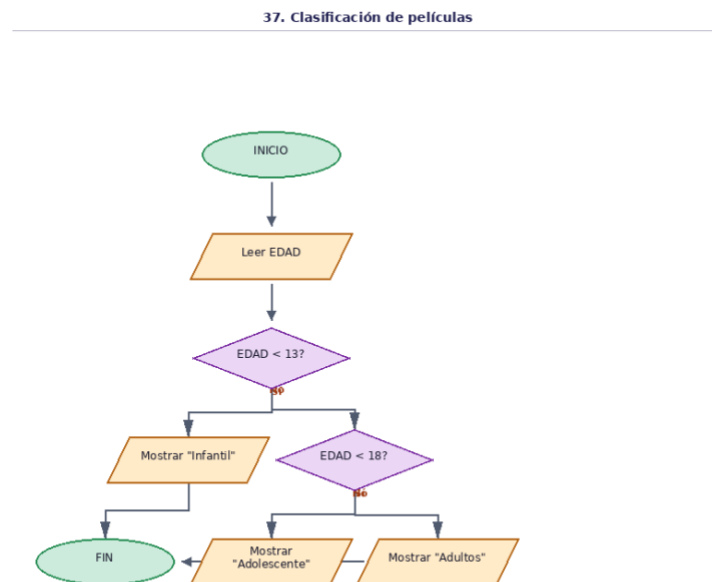


37. Cine – clasificación por edad

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
EDAD	Edad del espectador	Entero

Diagrama de flujo:



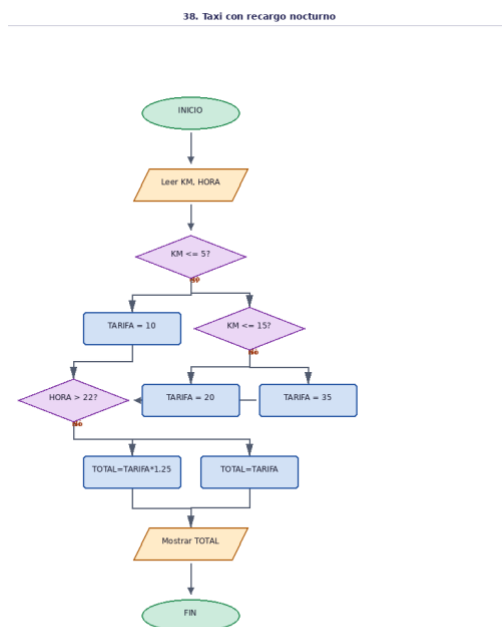
Nivel Avanzado

38. Taxi con recargo nocturno

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
KM	Kilómetros recorridos	Real
HORA	Hora del viaje	Entero
TOTAL	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

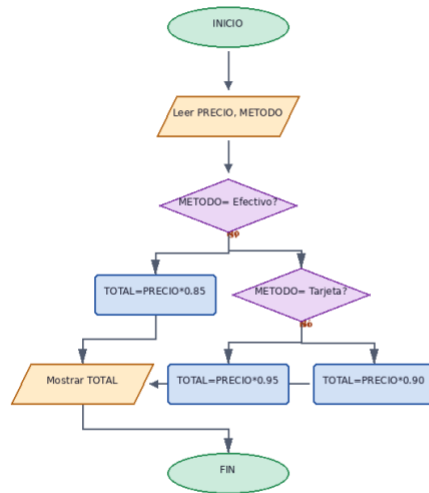


39. Descuento por método de pago

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PRECIO	Precio original	Real
METODO	Método de pago (1,2,3)	Entero
TOTAL	Total con descuento	Real

Diagrama de flujo:

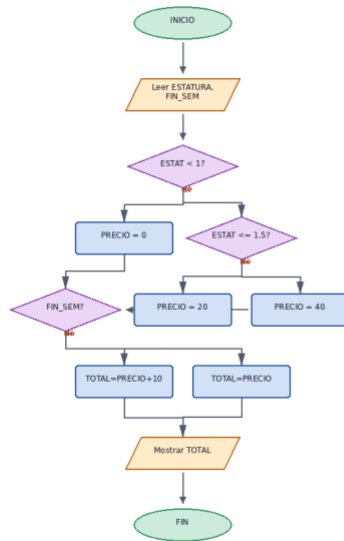


40. Parque acuático – estatura

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
ESTATURA	Estatuta en metros	Real
FIN_SEM	¿Fin de semana? (1=Sí)	Entero
TOTAL	Precio final	Real

Diagrama de flujo:



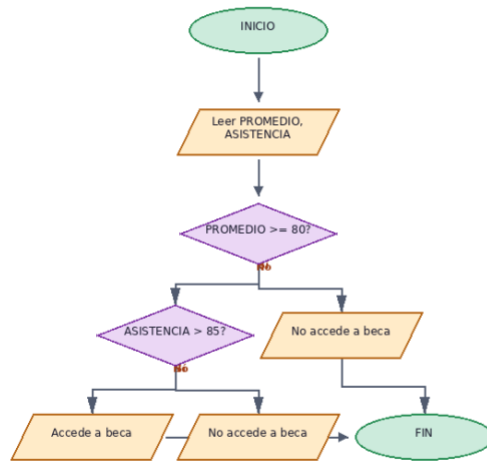
41. Beca académica

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PROMEDIO	Promedio de notas	Real
ASISTENCIA	Porcentaje de asistencia	Real

Diagrama de flujo:

41. Beca académica



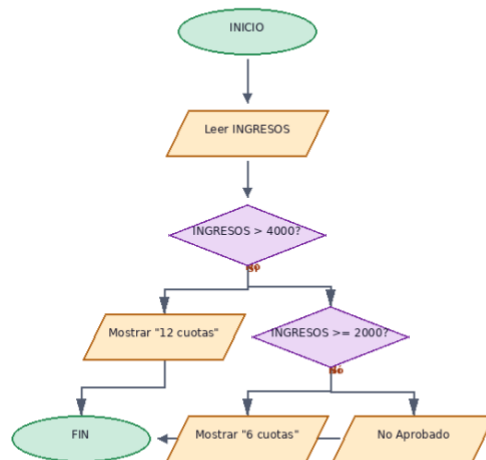
42. Venta de celulares en cuotas

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
INGRESOS	Ingresos mensuales	Real

Diagrama de flujo:

42. Venta en cuotas



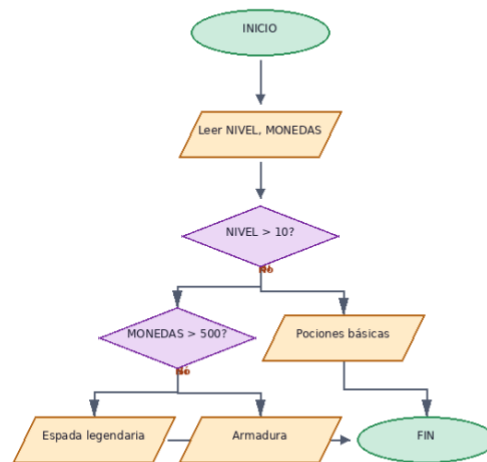
43. Recompensas en videojuego

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
NIVEL	Nivel del jugador	Entero
MONEDAS	Monedas acumuladas	Entero

Diagrama de flujo:

43. Recompensas videojuego

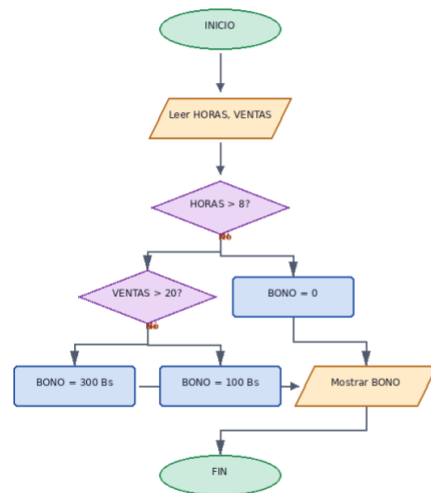


44. Bono de empleados

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
HORAS	Horas trabajadas	Real
VENTAS	Productos vendidos	Entero
BONO	Bono total	Real

Diagrama de flujo:

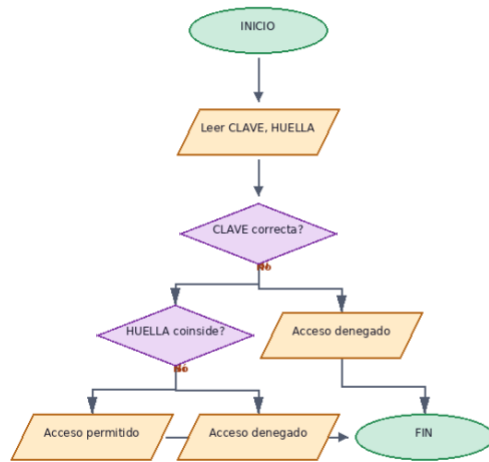


45. Sistema de seguridad

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
CLAVE	Contraseña (1=correcta)	Entero
HUELLA	Huella (1=coincide)	Entero

Diagrama de flujo:

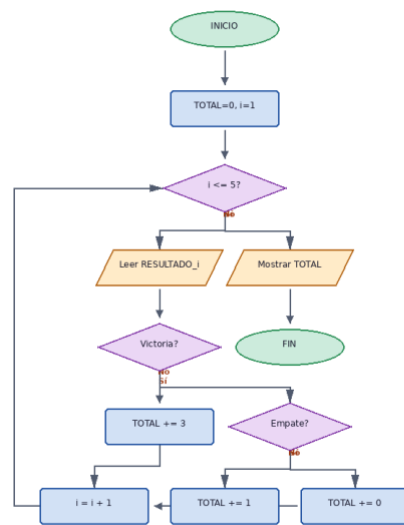


46. Torneo de ajedrez – 5 partidas

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
RESULTADO	Resultado de cada partida	Entero
TOTAL	Puntos totales	Entero
i	Contador	Entero

Diagrama de flujo:



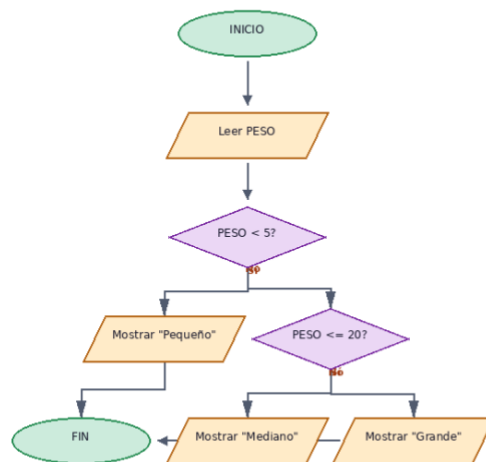
47. Clasificación de perros por peso

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PESO	Peso del perro (kg)	Real

Diagrama de flujo:

47. Clasificación de perros

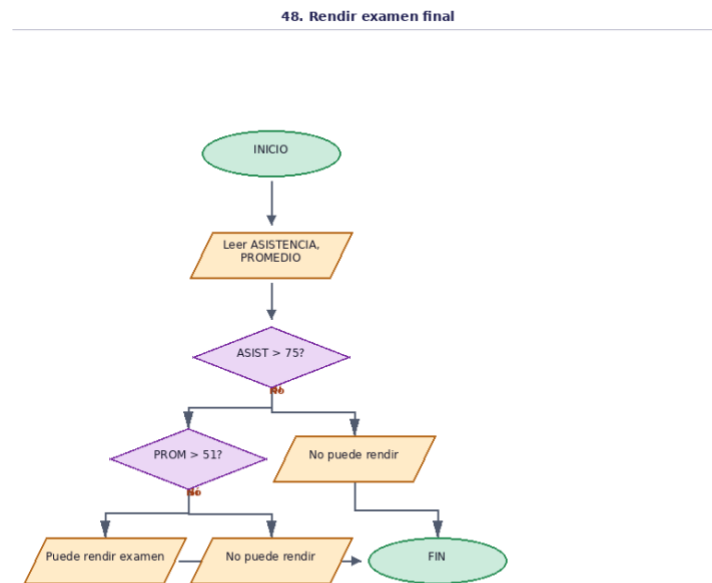


48. Rendir examen final

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
ASISTENCIA	Porcentaje de asistencia	Real
PROMEDIO	Promedio de prácticas	Real

Diagrama de flujo:

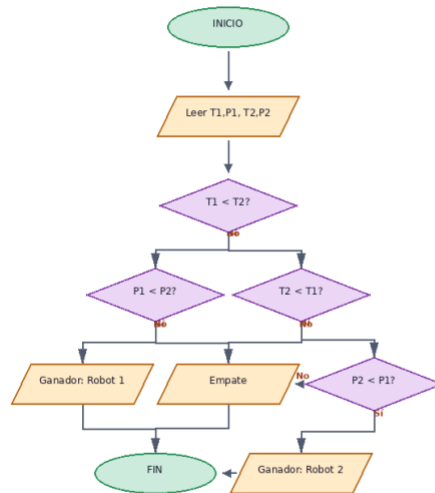


49. Competencia de robots

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
T1,P1	Tiempo y penalizaciones Robot 1	Real
T2,P2	Tiempo y penalizaciones Robot 2	Real

Diagrama de flujo:



50. App de música – plan con descuento

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PLAN	Tipo de plan (1=Básico, 2=Premium)	Entero
ESTUD	¿Es estudiante? (1=Sí)	Entero
TOTAL	Precio final	Real

Diagrama de flujo:



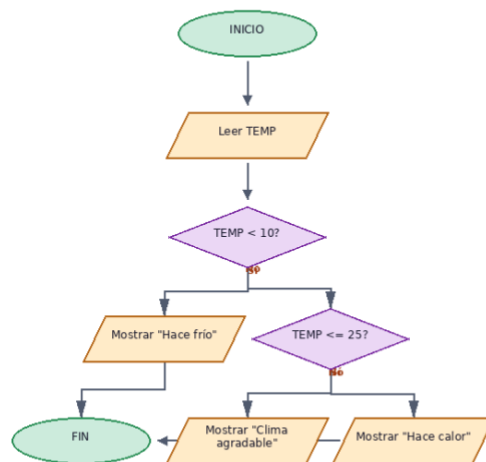
51. Sistema meteorológico

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
TEMP	Temperatura en °C	Real

Diagrama de flujo:

51. Sistema meteorológico

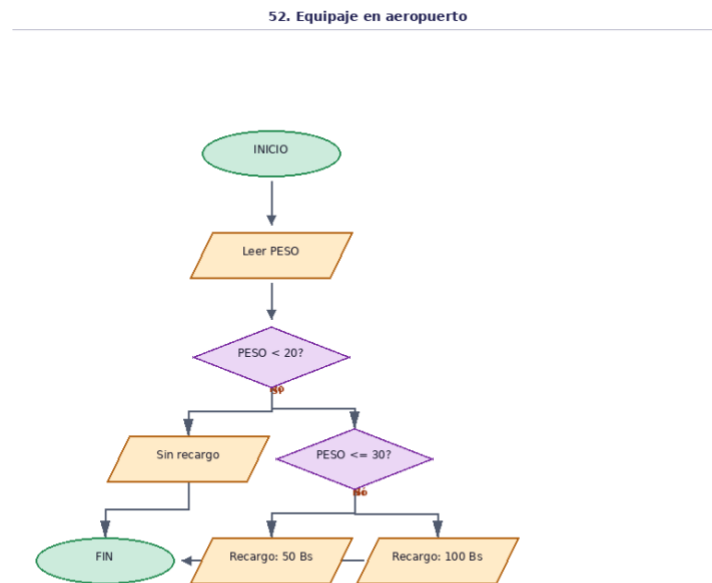


52. Equipaje en aeropuerto

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PESO	Peso del equipaje (kg)	Real
RECARGO	Monto del recargo	Real

Diagrama de flujo:

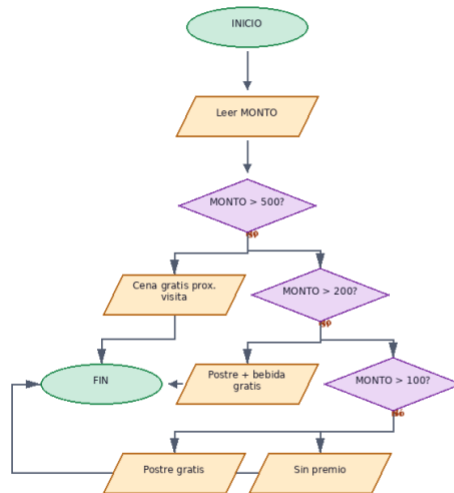


53. Premios en restaurante

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
MONTO	Monto consumido	Real

Diagrama de flujo:

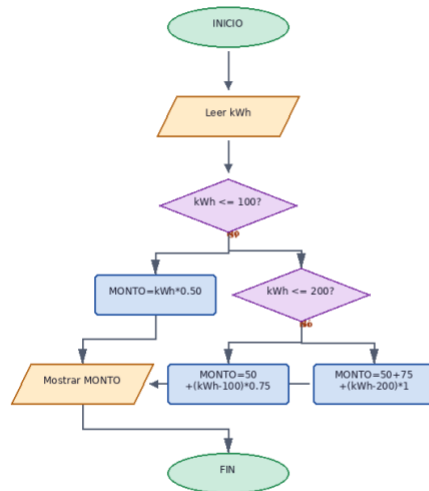


54. Empresa eléctrica – tarifas

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
kWh	Consumo eléctrico	Real
MONTO	Total a pagar	Real

Diagrama de flujo:

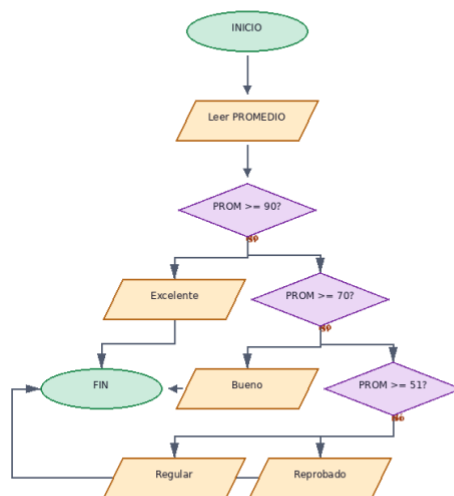


55. Clasificación académica

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
PROMEDIO	Promedio del estudiante	Real

Diagrama de flujo:

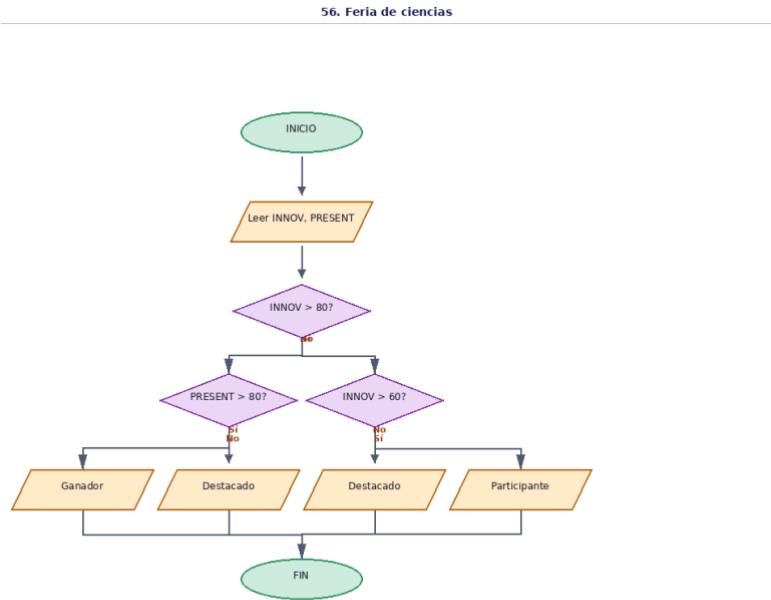


56. Feria de ciencias

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
INNOV	Puntaje de innovación	Real
PRESENT	Puntaje de presentación	Real

Diagrama de flujo:



57. Costo de matrícula universitaria

Tabla de variables:

Variable	Descripción	Tipo
MATERIAS	Cantidad de materias	Entero
PROMEDIO	Promedio del estudiante	Real
COSTO	Costo final de matrícula	Real

Diagrama de flujo:

